

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [21] K-BEMS 운영업무 소홀

관 계 부 서 : 남부건설본부

조 치 부 서 : 남부건설본부

내 용

1. 업무 개요

남부건설본부는 신재생에너지와 ESS를 활용한 건물 에너지관리 최적화¹⁾를 위해 2017년 9월 사옥 내 K-BEMS²⁾를 구축하였다.

[표 1] 남부건설본부 K-BEMS 구축내용

계약전력(kW)	태양광(kW)	PCS(kW)	Battery(kWh)	조명(대)	콘센트(대)	소요예산(억 원)
799	30	100	350	229	84	413

2. 관계 규정 및 판단기준

「K-BEMS 구축·운영 편람」 13에 따라서 업무 담당자는 매일 1회 기기별 통신상태, 태양광 및 배터리 스케줄링에 따른 정상동작여부, 알림이나 이벤트 내역 등을 점검하여야 한다.

1) '17년도 사옥 K-BEMS 구축사업 시행, 신추(SG)-159('17.2.16.)

2) Kepco Building Energy Management System : 태양광 등의 신재생 e 발전원과 전력저장장치(ESS), 스마트기기 등을 통합하여 에너지관리 최적화, 전력수급 단계별 부하조정 등 부가서비스를 제공하는 시스템

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 남부건설본부의 K-BEMS 운영실태를 점검한 결과, K-BEMS 업무담당자인 구조건설실 〰〰〰(선임)은 업무인수 시점('25.4.2.) 이후부터 감사일 현재까지 일일점검 등을 시행하지 않았다.

그 결과, [그림 1]과 같이 2025년 3월 29일부터 태양광 발전설비가 정상적으로 발전되지 않음을 인지하지 못하고, 감사차장과 동행하여 K-BEMS 시스템을 점검한 6월 12일에서야 태양광 발전설비 이상상태를 알게 되었는데, 이 기간 중 약 617천원³⁾이 사내 전력사용 요금에서 절감되지 않은 것으로 확인된다.

[그림 1] 남부건설본부 태양광발전 비정상 상태



※ 빨간색 : 한전전원 공급량, 연두색 : 분산전원 공급량

또한 옥외 1층에 위치한 ESS실 내 BMS⁴⁾에서 발생 중이었던 알람(FAULT 적색 점등)도 조치되지 않고 방치되어 있었다.

이에 대해 〰〰〰은 K-BEMS 업무인수 당시 업무관련 사항을 전달받지 못

3) 3년간 일 평균 절감요금 × 비정상 기간 = 8,118원 × 76일 = 616,968원

4) Battery Management System : 배터리의 전류, 전압, 온도 등의 값을 측정하여 배터리를 효율적으로 사용할 수 있도록 제어하며, 비정상 동작시 안전장치를 동작시키는 등 배터리를 관리하는 역할을 하는 시스템장치

해 일일점검 등을 시행해야 되는지를 몰랐고, K-BEMS는 전기분야의 업무이기 때문에 본인이 수행하는 건축업무와는 성격도 다르고 전기업무 기본지식이 없어 담당하기 어려웠다고 소명하였다.

하지만, 태양광 및 BMS 이상상태를 확인한 이후, 제조사 등에 연락을 취해 정상상태로 조치를 하였던 점으로 보아 건축 직군이라서 업무를 처리하지 못한 것이 아니라, 직무수행을 위해 업무 절차를 참고하지 않는 등 업무담당자로서 노력이 부족하였던 것으로 판단된다.

취업규칙 제10조(성실의무)에 따라 직원은 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 할 의무가 있고, K-BEMS가 사옥 에너지 이용 효율화 향상 및 비용 절감을 위해 구축된 설비인만큼 주기적 점검을 통해 설비 운영 최적화 및 안정성을 확보하여야 한다.

관계부서 의견

☐☐☐은 K-BEMS 업무인수 시 인수내용을 전달받지 못해 시스템 및 일일 점검 등을 시행하지 못하였다고 답변하였으나, 향후에는 점검누락 등이 발생하지 않도록 유의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

남부건설본부장은

- ① K-BEMS 운영업무를 소홀히 한 업무담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
21	통 보 1	-	주 의 1	남부건설본부	남부건설본부